管理 SnapMirror 卷复制

ONTAP 9

NetApp
February 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/data-protection/snapmirror-replication-workflow-concept.html on February 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理 SnapMirror 卷复制 . . . 1
SnapMirror 复制工作流 . . . 1
一步配置复制关系 . . . 2
一次配置一个复制关系 . . . 4
将现有 DP 类型关系转换为 XDP . . . 16
转换 SnapMirror 关系的类型 . . . 18
转换 SnapMirror 同步关系的模式 . . . 20
从 SnapMirror 灾难恢复目标卷提供数据 . . . 21
从 SnapMirror 目标卷还原文件 . . . 25
手动更新复制关系 . . . 30
重新同步复制关系 . . . 31
删除卷复制关系 . . . 31
管理存储效率 . . . 32
使用 SnapMirror 全局限制 . . . 33

管理 SnapMirror 卷复制

SnapMirror 复制工作流

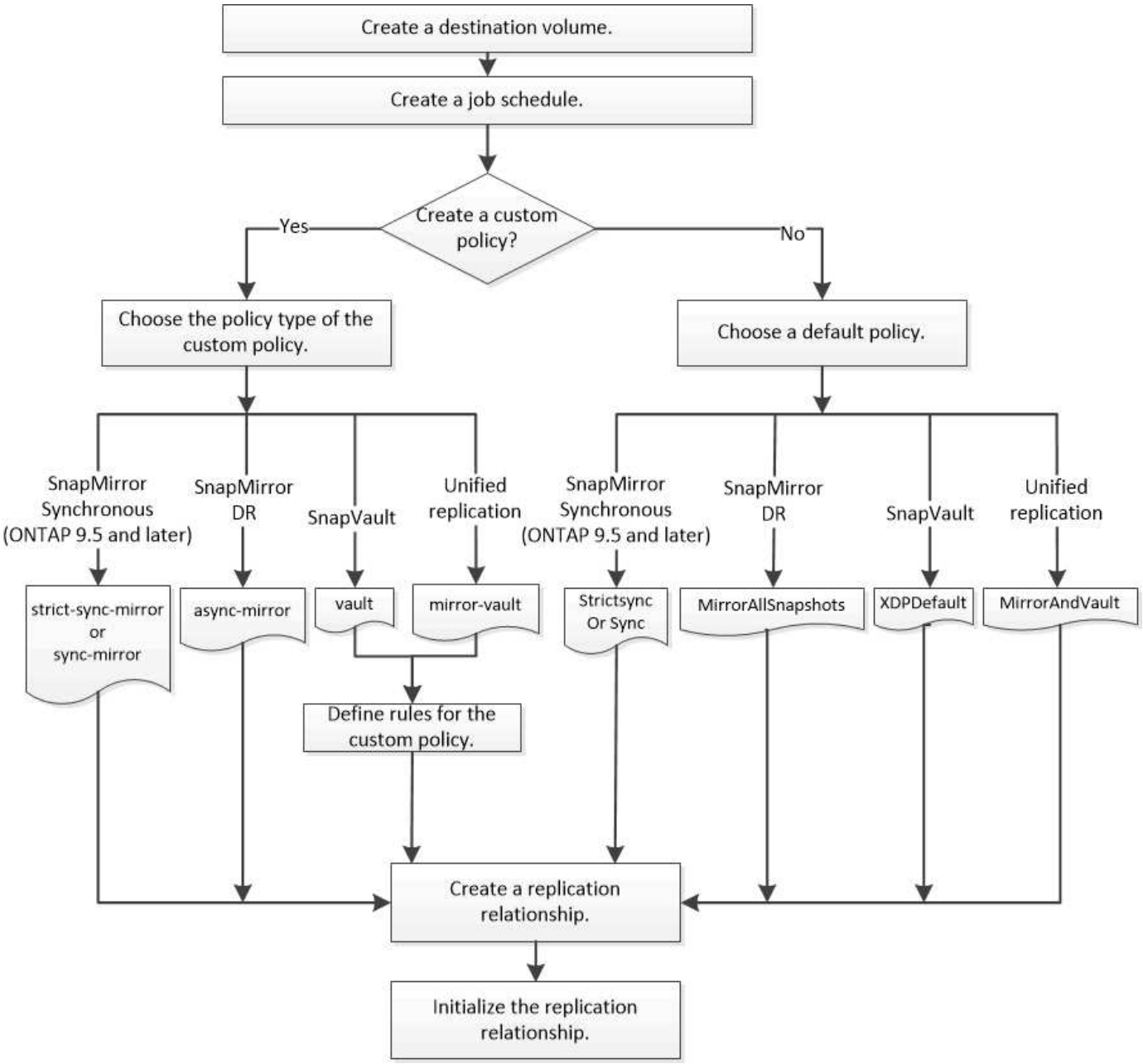
SnapMirror 提供三种类型的数据保护关系： SnapMirror 灾难恢复，归档（以前称为 SnapVault ）和统一复制。您可以按照相同的基本工作流来配置每种类型的关系。

从 ONTAP 9.1.1 中的常规可用性开始， SnapMirror 业务连续性（ SM-BC ）可提供零恢复时间目标（零 RTO ）或透明应用程序故障转移（ TAF ），以便在 SAN 环境中自动对业务关键型应用程序进行故障转移。由两个 AFF 集群或两个全 SAN 阵列（ ASA ）集群组成的配置支持 SM-BC 。

"NetApp 文档： SnapMirror 业务连续性"

对于每种类型的 SnapMirror 数据保护关系，工作流都是相同的：创建目标卷，创建作业计划，指定策略，创建和初始化关系。

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 `snapmirror protect` 命令一步配置数据保护关系。即使使用 `snapmirror protect` ，您也需要了解工作流中的每个步骤。



一步配置复制关系

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 `snapmirror protect` 命令一步配置数据保护关系。您可以指定要复制的卷列表，目标集群上的 SVM ，作业计划和 SnapMirror 策略。`snapmirror protect` 执行其余操作。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

  "集群和 SVM 对等"

- 目标卷上的语言必须与源卷上的语言相同。

`snapmirror protect` 命令可选择与指定 SVM 关联的聚合。如果没有与 SVM 关联的聚合，则它会从集群中

的所有聚合中进行选择。根据聚合上的可用空间量和卷数选择聚合。

然后， `snapmirror protect` 命令将执行以下步骤：

- 为要复制的卷列表中的每个卷创建一个具有适当类型和预留空间量的目标卷。
- 配置适合您指定策略的复制关系。
- 初始化关系。

目标卷的名称格式为 `*source_volume_name_dst*` 。如果与现有名称发生冲突，此命令会在卷名称后附加一个数字。您可以在命令选项中指定前缀和 / 或后缀。后缀将替换系统提供的 `dst` 后缀。

在 ONTAP 9.3 及更早版本中，目标卷最多可包含 251 个 Snapshot 副本。在 ONTAP 9.4 及更高版本中，目标卷最多可以包含 1019 个 Snapshot 副本。

> 初始化可能非常耗时。`snapmirror protect` does not wait for initialization to complete before the job completes.因此，您应使用 `snapmirror show` 命令而不是 `job show` 命令来确定初始化完成的时间。

从 ONTAP 9.5 开始，可以使用 `snapmirror protect` 命令创建 SnapMirror 同步关系。

步骤

1. 一步创建并初始化复制关系：

   ```
   snapmirror protect -path-list svm： volume|cluster： //svm/volume， …
   -destination-vserver destination_svm -policy policy-schedule schedule -auto
   -initialize true_false -destination-volume-prefix prefix -destination-volume
   -suffix suffix
   ```

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。`-auto-initialize` 选项默认为 "`true` " 。

   以下示例将使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略创建并初始化 SnapMirror 灾难恢复关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy MirrorAllSnapshots -schedule
   replication_daily
   ```

   > 如果愿意，您可以使用自定义策略。有关详细信息，请参见 "创建自定义复制策略"。

   以下示例将使用默认 `XDPDefault` 策略创建并初始化 SnapVault 关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy XDPDefault -schedule
   replication_daily
   ```

   以下示例将使用默认 `MirrorAndVault` 策略创建并初始化统一复制关系：

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_backup -policy MirrorAndVault
```

以下示例将使用默认的 `Sync` 策略创建并初始化 SnapMirror 同步关系：

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_sync -policy Sync
```

> 对于 SnapVault 和统一复制策略，您可能会发现，定义一个计划来为目标上最后一次传输的 Snapshot 副本创建副本会很有用。有关详细信息，请参见 "定义在目标上创建本地副本的计划"。

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

一次配置一个复制关系

创建目标卷

您可以在目标上使用 `volume create` 命令创建目标卷。目标卷的大小应等于或大于源卷。

步骤

1. 创建目标卷：

   `volume create -vserver` *`svm`* `-volume volume -aggregate` *`aggregate`* `-type DP -size` *`size`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将创建一个名为 `vola_dst` 的 2 GB 目标卷：

   ```
   cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
   -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

创建复制作业计划

您可以使用 `job schedule cron create` 命令创建复制作业计划。作业计划用于确定 SnapMirror 何时自动更新分配了该计划的数据保护关系。

您可以在创建数据保护关系时分配作业计划。如果不分配作业计划，则必须手动更新此关系。

步骤

1. 创建作业计划：

   ```
   job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week
   -day day_of_month -hour hour -minute minute
   ```

   对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

   从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以在作业计划中包含 Vserver：

   ```
   job schedule cron create -name job_name -vserver vserver_name -month month
   -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute
   ```

   以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

自定义复制策略

创建自定义复制策略

如果关系的默认策略不适用，您可以创建自定义复制策略。例如，您可能希望在网络传输中压缩数据，或者修改 SnapMirror 尝试传输 Snapshot 副本的次数。

您可以在创建复制关系时使用默认策略或自定义策略。对于自定义归档（以前称为 SnapVault ）或统一复制策略，您必须定义一个或多个 *rules* 来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。您可能还需要定义一个计划，以便在目标上创建本地 Snapshot 副本。

复制策略的 *policy type* 决定了它支持的关系类型。下表显示了可用的策略类型。

Policy type	关系类型
异步镜像	SnapMirror 灾难恢复
存储	SnapVault
镜像存储	统一复制
strict-sync-mirror	StrictSync 模式下的 SnapMirror 同步（从 ONTAP 9.5 开始受支持）
sync-mirror	同步模式下的 SnapMirror 同步（从 ONTAP 9.5 开始受支持）

创建自定义复制策略时，最好在默认策略之后对策略进行建模。

步骤

1. 创建自定义复制策略：

   `snapmirror policy create -vserver` *`svm`* `-policy` *`policy`* `-type async-mirror_vault_mirror_strict-sync-mirror_sync-mirror -comment` *`comtion`* `-tr`尝试 *`transfer_try`*`-transfer-priority low_normal -is-network-compression-enabled true_false`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用 `-common-snapshot-schedule` 参数指定为 SnapMirror 同步关系创建通用 Snapshot 副本计划的计划。默认情况下， SnapMirror 同步关系的通用 Snapshot 副本计划为一小时。您可以为 SnapMirror 同步关系的 Snapshot 副本计划指定一个介于 30 分钟到两小时之间的值。

   以下示例将为 SnapMirror 灾难恢复创建一个自定义复制策略，以便为数据传输启用网络压缩：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
   enabled” -is-network-compression-enabled true
   ```

   以下示例将为 SnapVault 创建自定义复制策略：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   my_snapvault -type vault
   ```

   以下示例将为统一复制创建自定义复制策略：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
   -type mirror-vault
   ```

   以下示例将在 StrictSync 模式下为 SnapMirror 同步关系创建自定义复制策略：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
   my_sync_schedule
   ```

对于 "`vault` " 和 " `mirror-vault` " 策略类型，您必须定义规则来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。

使用 `snapmirror policy show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 策略。有关完整的命令语法，请参见手册页。

为策略定义规则

对于策略类型为 "`vault` " 或 " `mirror-vault` " 的自定义策略，您必须至少定义一个规则来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。您还可以为策略类型为 "`vault` " 或 " `mirror-vault` " 的默认策略定义规则。

每个策略类型为 "`vault` " 或 " `mirror-vault` " 的策略都必须具有一个规则，用于指定要复制的 Snapshot 副本。例如，规则 "`bi-monthly` " 表示仅应复制分配了 SnapMirror 标签 "`bi-monthly` " 的 Snapshot 副本。在源上配置 Snapshot 策略时，您可以指定 SnapMirror 标签。

每个策略类型都与一个或多个系统定义的规则相关联。指定策略类型时，系统会自动为策略分配这些规则。下表显示了系统定义的规则。

系统定义的规则	用于策略类型	结果
sm_created	异步镜像，镜像存储，同步，StrictSync	在初始化和更新时传输 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本。
all_source_snapshots	异步镜像	初始化和更新时会传输源上的新 Snapshot 副本。
每天	存储，镜像存储	在初始化和更新时传输源上 SnapMirror 标签为 `daily` 的新 Snapshot 副本。
每周	存储，镜像存储	在初始化和更新时，会传输源上 SnapMirror 标签为 "`weekly` " 的新 Snapshot 副本。
每月	镜像存储	在初始化和更新时，会传输源上 SnapMirror 标签为 " `m`月 日 " 的新 Snapshot 副本。
应用程序一致	Sync ， StrictSync	源上 SnapMirror 标签为 "`APP_consistent` " 的 Snapshot 副本会同步复制到目标。从 ONTAP 9.7 开始支持。

除了 "`async-mirror` " 策略类型之外，您还可以根据需要为默认或自定义策略指定其他规则。例如：

- 对于默认的 `MirrorAndVault` 策略，您可以创建一个名为 "`bi-monthly` " 的规则，以匹配源上具有 "`bi-monthly` " SnapMirror 标签的 Snapshot 副本。
- 对于策略类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，您可以创建一个名为 "`bi-weekly` " 的规则，以匹配源上具有 "`bi-weekly` " SnapMirror 标签的 Snapshot 副本。

步骤

1. 为策略定义规则：

```
snapmirror policy add-rule -vserver svm -policy policy_for_rule -snapmirror
```

```
-label _snapmirror-label _ -keep _retention_count_s
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将 SnapMirror 标签为 `bi-monthly` 的规则添加到默认的 `MirrorAndVault` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
```

以下示例将 SnapMirror 标签为 `bi-weekly` 的规则添加到自定义的 `my_SnapVault` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

以下示例将 SnapMirror 标签为 `app_consistent` 的规则添加到自定义 `Sync` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

然后，您可以从与此 SnapMirror 标签匹配的源集群复制 Snapshot 副本：

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

定义在目标上创建本地副本的计划

对于 SnapVault 和统一复制关系，您可以通过在目标上为上次传输的 Snapshot 副本创建一份副本来防止更新后的 Snapshot 副本损坏。无论源上的保留规则如何，此 "`local copy` " 都会保留，这样，即使最初由 SnapMirror 传输的 Snapshot 在源上不再可用，目标上也会提供该 Snapshot 的副本。

您可以在 `snapmirror policy add-rule` 命令的 ` schedule` 选项中指定创建本地副本的计划。

步骤

1. 定义在目标上创建本地副本的计划：

   ```
   snapmirror policy add-rule -vserver svm -policy policy_for_rule -snapmirror
   -label snapmirror-label _ -schedule _schedule
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。有关如何创建作业计划的示例，请参见 "创建复制作业计划"。

   以下示例将创建本地副本的计划添加到默认的 `MirrorAndVault` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
```

以下示例将创建本地副本的计划添加到自定义 `my_unified` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
```

创建复制关系

主存储中的源卷与二级存储中的目标卷之间的关系称为 _data protection relationship 。 _ 您可以使用 `snapmirror create` 命令创建 SnapMirror DR ， SnapVault 或统一复制数据保护关系。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

  "集群和 SVM 对等"

- 目标卷上的语言必须与源卷上的语言相同。

在 ONTAP 9.3 之前，在 DP 模式下调用的 SnapMirror 和在 XDP 模式下调用的 SnapMirror 使用不同的复制引擎，对版本依赖性采用不同的方法：

- 在 DP 模式下调用的 SnapMirror 使用了一个 _version-dependent _ 复制引擎，其中，主存储和二级存储上的 ONTAP 版本必须相同：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- 在 XDP 模式下调用的 SnapMirror 使用 _version-flexible 复制引擎，该引擎支持主存储和二级存储上的不同 ONTAP 版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
  -destination-path ...
  ```

随着性能的提高，版本灵活的 SnapMirror 的显著优势大于使用版本相关模式获得的复制吞吐量的轻微优势。因此，从 ONTAP 9.3 开始， XDP 模式已成为新的默认模式，在命令行或新脚本或现有脚本中调用的任何 DP 模式都会自动转换为 XDP 模式。

现有关系不受影响。如果某个关系的类型已经是 DP ，则它将继续为 DP 类型。下表显示了您可能会遇到的行为。

指定项	类型为 …	默认策略（如果未指定策略）为 …
数据	XDP	MirrorAllSnapshots （ SnapMirror 灾难恢复）
无	XDP	MirrorAllSnapshots （ SnapMirror 灾难恢复）
XDP	XDP	XDPDefault （ SnapVault ）

另请参见下面操作步骤中的示例。

转换的唯一例外情况如下：

- SVM 数据保护关系仍默认为 DP 模式。

  显式指定 XDP 以使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略获取 XDP 模式。

- 负载共享数据保护关系仍默认为 DP 模式。
- SnapLock 数据保护关系仍默认为 DP 模式。
- 如果设置了以下集群范围选项，则显式调用 DP 仍会默认为 DP 模式：

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  如果不显式调用 DP ，则会忽略此选项。

在 ONTAP 9.3 及更早版本中，目标卷最多可包含 251 个 Snapshot 副本。在 ONTAP 9.4 及更高版本中，目标卷最多可以包含 1019 个 Snapshot 副本。

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。

步骤

1. 从目标集群中，创建复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *`SVM : volume|cluster : //svm/volume`* `, …`
   `-destination-path` *`svm : volume|cluster : //svm/volume`* `, … -type dp_xdp`
   `-schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 创建 SnapMirror 同步关系时， `schedule` 参数不适用。

   以下示例将使用默认的 `MirrorLatest` 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   MirrorLatest
   ```

以下示例将使用默认 `XDPDefault` 策略创建 SnapVault 关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
XDPDefault
```

以下示例将使用默认的 `MirrorAndVault` 策略创建统一复制关系：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
```

以下示例将使用自定义 `my_unified` 策略创建统一复制关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
my_unified
```

以下示例将使用默认的 `Sync` 策略创建 SnapMirror 同步关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
```

以下示例将使用默认的 `StrictSync` 策略创建 SnapMirror 同步关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。在 DP 类型自动转换为 XDP 且未指定任何策略的情况下，此策略默认为 `MirrorAllSnapshots` 策略：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。在未指定任何类型或策略的情况下，此策略将默认为 `MirrorAllSnapshots` 策略：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。如果未指定任何策略，则此策略默认为 `XDPDefault` 策略：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

以下示例将使用预定义策略 `SnapCenterSync` 创建 SnapMirror 同步关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

> 预定义策略 `SnapCenterSync` 的类型为 `Sync` 。此策略会复制使用 `snapmirror-label` "app_consistent" 创建的任何 Snapshot 副本。

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

在 **ONTAP** 中执行此操作的其他方法

要执行以下任务，请执行以下操作 ...	查看此内容 ...
重新设计的 System Manager （适用于 ONTAP 9.7 及更高版本）	"配置镜像和存储"
System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）	"使用 SnapVault 进行卷备份概述"

初始化复制关系

对于所有关系类型，初始化将执行 *baseline transfer*： 它会为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。否则，传输内容取决于策略。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

"集群和 SVM 对等"

初始化可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行基线传输。

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。

步骤

1. 初始化复制关系：

   ```
   snapmirror initialize -source-path SVM： volume|cluster： //svm/volume ， …
   -destination-path sVM： volume|cluster： //svm/volume ， …
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

以下示例将初始化源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

示例：配置存储 - 存储级联

示例将具体说明如何一次一步配置复制关系。您可以使用此示例中配置的存储 - 存储级联部署来保留超过 251 个标有 `my-weekly` 的 Snapshot 副本。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。
- 您必须运行 ONTAP 9.2 或更高版本。早期的 ONTAP 版本不支持存储 - 存储级联。

此示例假设以下条件：

- 您已在源集群上为 Snapshot 副本配置 SnapMirror 标签 `my-daily`， `my-weekly` 和 `my-monthly`。
- 您已在二级和三级目标集群上配置名为 "`Vola` " 的目标卷。
- 您已在二级和三级目标集群上配置名为 `my_SnapVault` 的复制作业计划。

此示例显示了如何基于两个自定义策略创建复制关系：

- " `snapvault_secondary` " 策略会在二级目标集群上保留 7 个每日 Snapshot 副本， 52 个每周 Snapshot 副本和 180 个每月 Snapshot 副本。
- " `snapvault_tertiary policy` " 会在三级目标集群上保留 250 个每周 Snapshot 副本。

步骤

1. 在二级目标集群上，创建 `snapvault_secondary` 策略：

   ```
   cluster_secondary：：：： > snapmirror policy create -policy
   snapvault_secondary -type vault -comment " 二级存储到存储级联的策略 " -vserver
   svm_secondary
   ```

2. 在二级目标集群上，为策略定义 `my-daily` 规则：

   ```
   cluster_secondary：：： > snapmirror policy add-rule -policy
   snapvault_secondary -snapmirror-label my-daily -keep 7 -vserver svm_secondary
   ```

3. 在二级目标集群上，为策略定义 `my-weekly` 规则：

   ```
   cluster_secondary：：：： > snapmirror policy add-rule -policy
   snapvault_secondary -snapmirror-label my-weekly -keep 52 -vserver
   svm_secondary
   ```

4. 在二级目标集群上，为策略定义 `my-monthly` 规则：

```
cluster_secondary ：：：： > snapmirror policy add-rule -policy
snapvault_secondary -snapmirror-label my-monthly -keep 180 -vserver
svm_secondary
```

5. 在二级目标集群上，验证策略：

```
cluster_secondary ：：： > snapmirror policy show snapvault_secondary -instance
```

```
                      Vserver: svm_secondary
       SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
       SnapMirror Policy Type: vault
                 Policy Owner: cluster-admin
                  Tries Limit: 8
            Transfer Priority: normal
    Ignore accesstime Enabled: false
      Transfer Restartability: always
  Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                      Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
        Total Number of Rules: 3
                   Total Keep: 239
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               my-daily                7  false       0 -
-
                               my-weekly              52  false       0 -
-
                               my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. 在二级目标集群上，创建与源集群的关系：

```
cluster_secondary ：：： > snapmirror create -source-path svm_primary ： volA
-destination-path svm_secondary ： volA -type XDP -schedule my_snapvault
-policy snapvault_secondary
```

7. 在二级目标集群上，初始化与源集群的关系：

```
cluster_secondary ：：： > snapmirror initialize -source-path svm_primary ：
volA -destination-path svm_secondary ： volA
```

8. 在三级目标集群上，创建 `snapvault_tertiary` 策略：

```
cluster_tertiary ：：： > snapmirror policy create -policy snapvault_tertiary
-type vault -comment "Policy on tertiary for vault to vault caslate" -vserver
svm_tertiary
```

9. 在三级目标集群上，为策略定义 `my-weekly` 规则：

```
cluster_tertiary ：：： > snapmirror policy add-rule -policy snapvault_tertiary
-snapmirror-label my-weekly -keep 250 -vserver svm_tertiary
```

10. 在三级目标集群上，验证策略：

```
cluster_tertiary ：：： > snapmirror policy show snapvault_tertiary -instance
```

```
                     Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. 在三级目标集群上，创建与二级集群的关系：

```
cluster_tertiary ：：： > snapmirror create -source-path svm_secondary ： volA
-destination-path svm_tertiary ： volA -type XDP -schedule my_snapvault -policy
snapvault_tertiary
```

12. 在三级目标集群上，初始化与二级集群的关系：

```
cluster_tertiary ：：： > snapmirror initialize -source-path svm_secondary ：
volA -destination-path svm_tertiary ： volA
```

将现有 DP 类型关系转换为 XDP

您可以轻松地将现有 DP 类型关系转换为 XDP ，以利用版本灵活的 SnapMirror 。

SnapMirror 不会自动将现有的 DP 类型关系转换为 XDP 。要转换此关系，您需要中断并删除现有关系，创建新的 XDP 关系并重新同步此关系。有关背景信息，请参见 "XDP 取代 DP 作为 SnapMirror 默认设置"。

> 将 SnapMirror 关系类型从 DP 转换为 XDP 后，自动调整大小和空间保证等空间相关设置将不再复制到目标。

步骤

1. 暂停现有 DP 类型关系：

   `snapmirror quiesce -source-path` *`SVM : volume|cluster : //svm/volume , …`*
   `-destination-path` *`sVM : volume|cluster : //svm/volume , …`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将暂停源卷 `vola` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 中断现有的 DP 类型关系：

   `snapmirror break -source-path` *`svm : volume|cluster : //svm/volume , …`*
   `-destination-path` *`sVM : volume|cluster : //svm/volume , …`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将中断源卷 `vola` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

3. 禁用自动删除目标卷上的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`svm`* `-volume _volume" -enabled false`

   以下示例将在目标卷 `vola_dst` 上禁用 Snapshot 副本自动删除：

```
cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
-volume volA_dst -enabled false
```

4. 删除现有 DP 类型关系：

   snapmirror delete -source-path *SVM* ： *volume*|*cluster* ： *//svm/volume* ， …
   -destination-path *sVM* ： *volume*|*cluster* ： *//svm/volume* ， …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将删除源卷 `vola` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

5. 创建新的 XDP 类型关系：

   snapmirror create -source-path *SVM* ： *volume*|*cluster* ： *//svm/volume* ， …
   -destination-path *svm* ： *volume*|*cluster* ： *//svm/volume* ， … -type XDP
   -schedule *schedule* -policy *policy*

   新关系必须使用相同的源卷和目标卷。有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略在源卷 `volA` on `svm1` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间创建 SnapMirror DR 关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
```

6. 重新同步源卷和目标卷：

   snapmirror resync -source-path *SVM* ： *volume*|*cluster* ： *//svm/volume* ， …
   -destination-path *sVM* ： *volume*|*cluster* ： *//svm/volume* ， …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   以下示例将重新同步源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

转换 SnapMirror 关系的类型

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步。您可以将异步 SnapMirror 关系转换为 SnapMirror 同步关系，反之亦然，而无需执行基线传输。

您不能通过更改 SnapMirror 策略将异步 SnapMirror 关系转换为 SnapMirror 同步关系，反之亦然

步骤

- * 将异步 SnapMirror 关系转换为 SnapMirror 同步关系 *

  a. 从目标集群中，删除异步 SnapMirror 关系：

     `snapmirror delete -destination-path` *sVM* ： *volume*

     ```
     cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  b. 在源集群中，释放 SnapMirror 关系而不删除通用 Snapshot 副本：

     `snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path _dest_sVM ： dest_volume_s`

     ```
     cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
     -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  c. 从目标集群中，创建 SnapMirror 同步关系：

     `snapmirror create -source-path` *src_svm* ： *src_volume*`-destination-path` *dest_sVM* ： *dest_volume*`-policy sync-mirror`

     ```
     cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
     vs1_dr:vol1 -policy sync
     ```

  d. 重新同步 SnapMirror 同步关系：

     `snapmirror resync -destination-path _dest_sVM ： dest_volume_s`

```
cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

- * 将 SnapMirror 同步关系转换为异步 SnapMirror 关系 *

  a. 从目标集群中，暂停现有的 SnapMirror 同步关系：

     `snapmirror quiesce -destination-path dest_sVM ： dest_volume`

     ```
     cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  b. 从目标集群中，删除异步 SnapMirror 关系：

     `snapmirror delete -destination-path` *`sVM`* `：` *`volume`*

     ```
     cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  c. 在源集群中，释放 SnapMirror 关系而不删除通用 Snapshot 副本：

     `snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path _dest_sVM ： dest_volume_s`

     ```
     cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
     -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  d. 从目标集群中，创建异步 SnapMirror 关系：

     `snapmirror create -source-path` *`src_svm`* `：` *`src_volume`*`-destination-path` *`dest_sVM`* `：` *`dest_volume`*`-policy MirrorAllSnapshots`

     ```
     cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
     vs1_dr:vol1 -policy sync
     ```

  e. 重新同步 SnapMirror 同步关系：

     `snapmirror resync -destination-path _dest_sVM ： dest_volume_s`

```
cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

转换 SnapMirror 同步关系的模式

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。您可以将 SnapMirror 同步关系的模式从 StrictSync 转换为 Sync ，反之亦然。

您不能修改 SnapMirror 同步关系的策略来转换其模式。

步骤

1. 从目标集群中，暂停现有的 SnapMirror 同步关系：

   `snapmirror quiesce -destination-path dest_sVM ： dest_volume`

   ```
   cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
   ```

2. 从目标集群中，删除现有的 SnapMirror 同步关系：

   `snapmirror delete -destination-path dest_sVM ： dest_volume`

   ```
   cluster2::> snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
   ```

3. 在源集群中，释放 SnapMirror 关系而不删除通用 Snapshot 副本：

   `snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path dest_sVM ： dest_volume`

   ```
   cluster1::> snapmirror release -relationship-info-only true -destination
   -path vs1_dr:vol1
   ```

4. 在目标集群中，通过指定要将 SnapMirror 同步关系转换到的模式来创建 SnapMirror 同步关系：

   `snapmirror create -source-path vs1 ： vol1 -destination-path dest_sVM ： dest_volume -policy Sync_StrictSync`

   ```
   cluster2::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
   vs1_dr:vol1 -policy Sync
   ```

5. 从目标集群重新同步 SnapMirror 关系：

   `snapmirror resync -destination-path dest_sVM ： dest_volume`

   ```
   cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
   ```

从 SnapMirror 灾难恢复目标卷提供数据

使目标卷可写

您需要先使目标卷可写，然后才能将数据从该卷提供给客户端。您可以使用 `snapmirror quiesce` 命令停止向目标的计划传输，使用 `snapmirror abort` 命令停止正在进行的传输，使用 `snapmirror break` 命令使目标可写。

您必须从目标 SVM 或目标集群执行此任务。

步骤

1. 停止向目标进行的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume，…`*
   `-destination-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume，…`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将停止源卷 `volA` on `svm1` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的计划传输：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 停止正在向目标传输的数据：

   `snapmirror abort -source-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume，…`*
   `-destination-path` *`sVM：volume|cluster：//svm/volume，…`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > SnapMirror 同步关系不需要执行此步骤（从 ONTAP 9.5 开始受支持）。

   以下示例将停止源卷 `volA` on `svm1` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的当前传输：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

3. 中断 SnapMirror 灾难恢复关系：

   `snapmirror break -source-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume，…`*
   `-destination-path` *`sVM：volume|cluster：//svm/volume，…`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将中断源卷 `vola` on `svm1` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

在 **ONTAP** 中执行此操作的其他方法

要执行以下任务，请执行以下操作 ...	查看此内容 ...
重新设计的 System Manager （适用于 ONTAP 9.7 及更高版本）	"从 SnapMirror 目标提供数据"
System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）	"卷灾难恢复概述"

配置用于数据访问的目标卷

在使目标卷可写后，您必须为该卷配置数据访问。NAS 客户端， NVMe 子系统和 SAN 主机可以从目标卷访问数据，直到源卷重新激活为止。

NAS 环境：

1. 使用与源 SVM 中的源卷挂载到的相同接合路径将 NAS 卷挂载到命名空间。
2. 将相应的 ACL 应用于目标卷上的 CIFS 共享。
3. 将 NFS 导出策略分配给目标卷。
4. 将配额规则应用于目标卷。
5. 将客户端重定向到目标卷。
6. 在客户端上重新挂载 NFS 和 CIFS 共享。

SAN 环境：

1. 将卷中的 LUN 映射到相应的启动程序组。
2. 对于 iSCSI ，创建从 SAN 主机启动程序到 SAN LIF 的 iSCSI 会话。
3. 在 SAN 客户端上，执行存储重新扫描以检测已连接的 LUN 。

有关 NVMe 环境的信息，请参见 "SAN 管理"。

重新激活原始源卷

当您不再需要从目标提供数据时，可以在源卷和目标卷之间重新建立初始数据保护关系。

以下操作步骤假定原始源卷中的基线完好无损。如果基线不完好，则必须在执行操作步骤之前创建并初始化提供数据的卷与原始源卷之间的关系。

步骤

1. 删除原始数据保护关系：

```
snapmirror delete -source-path SVM： volume|cluster： //svm/volume ， …
-destination-path sVM： volume|cluster： //svm/volume ， …
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

以下示例将删除原始源卷 `volA` on `svm1` 与您提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

2. 反转原始数据保护关系：

```
snapmirror resync -source-path SVM： volume|cluster： //svm/volume ， …
-destination-path sVM： volume|cluster： //svm/volume ， …
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

以下示例将反转原始源卷 `volA` on `svm1` 和您提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

3. 停止已反转关系的源 SVM：

```
vserver stop -vserver svm
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将停止已反转关系的源 SVM：

```
cluster_src::> vserver stop svm_backup
```

4. 更新已反转的关系：

```
snapmirror update -source-path svm： volume|cluster： //svm/volume ， …
-destination-path sVM： volume|cluster： //svm/volume ， …
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

> 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

以下示例更新了提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 和原始源卷 `vola` on `svm1` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

5. 停止已反转关系的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *SVM* `:` *volume|cluster* `:` *//svm/volume* `,` … `-destination-path` *sVM* `:` *volume|cluster* `:` *//svm/volume* `,` …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将停止从 `vola_dst` on `svm_backup` 提供数据的卷与原始源卷 `vola` on `svm1` 之间的计划传输：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

6. 停止已反转关系的正在进行的传输：

   `snapmirror abort -source-path` *svm* `:` *volume|cluster* `:` *//svm/volume* `,` … `-destination-path` *sVM* `:` *volume|cluster* `:` *//svm/volume* `,` …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将停止正在提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 和原始源卷 `vola` on `svm1` 之间的当前传输：

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

7. 中断已反转的关系：

   `snapmirror break -source-path` *svm* `:` *volume|cluster* `:` *//svm/volume* `,` … `-destination-path` *sVM* `:` *volume|cluster* `:` *//svm/volume* `,` …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将中断提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 和原始源卷 `vola` on `svm1` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

8. 启动初始源 SVM：

   `vserver start -vserver` *`svm`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将启动初始源 SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver start svm1
   ```

9. 删除已反转的数据保护关系：

   `snapmirror delete -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume，…`*
   `-destination-path` *`sVM：volume|cluster：//svm/volume，…`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   您必须从已反转关系的源 SVM 或源集群运行此命令。

   以下示例将删除原始源卷 `volA` on `svm1` 与您提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的反转关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path svm1:volA
   ```

10. 重新建立原始数据保护关系：

    `snapmirror resync -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume，…`*
    `-destination-path` *`sVM：volume|cluster：//svm/volume，…`*

    有关完整的命令语法，请参见手册页。

    以下示例将在初始源卷 `volA` on `svm1` 和初始目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间重新建立关系：

    ```
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
    -path svm_backup:volA_dst
    ```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

从 SnapMirror 目标卷还原文件

从 SnapMirror 目标还原单个文件， LUN 或 NVMe 命名空间

您可以从 Snapshot 副本还原单个文件， LUN ，一组文件或 LUN ，也可以从 SnapMirror 目标卷还原 NVMe 命名空间。从 ONTAP 9.7 开始，您还可以从 SnapMirror 同步目标还原 NVMe 命名空间。您可以将文件还原到原始源卷或其他卷。

要从 SnapMirror 同步目标（从 ONTAP 9.5 开始受支持）还原文件或 LUN ，必须先删除并释放此关系。

要将文件或 LUN 还原到的卷（目标卷）必须为读写卷：

- 如果源卷和目标卷具有通用 Snapshot 副本（通常情况下，还原到原始源卷时）， SnapMirror 将执行 _incremental restore" 。
- 否则， SnapMirror 将执行 _baseline restore" ，其中指定的 Snapshot 副本及其引用的所有数据块将传输到目标卷。

步骤

1. 列出目标卷中的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot show -vserver` *`svm`* `-volume volume`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vserverB` ： `secondary1` 目标上的 Snapshot 副本：

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. 从 SnapMirror 目标卷中的 Snapshot 副本还原单个文件或 LUN 或一组文件或 LUN：

   `snapmirror restore -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume，…`* `-destination-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume，…`* `-source-snapshot snapshot -file-list` *`source_file_path，@destination_file_path`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下命令会将文件 `file1` 和 `file2` 从原始目标卷 `secondary1` 中的 Snapshot 副本 `daily.2013-01-25_0010` 还原到原始源卷 `primary1` 的活动文件系统中的同一位置：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
   -destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
   25_0010 -file-list /dir1/file1,/dir2/file2

   [Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
   destination vserverA:primary1
   ```

   以下命令会将文件 `file1` 和 `file2` 从原始目标卷 `secondary1` 中的 Snapshot 副本 `daily.2013-01-25_0010` 还原到原始源卷 `primary1` 的活动文件系统中的其他位置。

   目标文件路径以 @ 符号开头，后跟原始源卷根中文件的路径。在此示例中， `file1` 还原到 `/dir1/file1.new`， file2 还原到 `/dir2.new/file2` on `primary1`：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
   -destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
   25_0010 -file-list
   /dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,@/dir2.new/file2

   [Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
   destination vserverA:primary1
   ```

   以下命令会将文件 `file1` 和 `file3` 从初始目标卷 `secondary1` 中的 Snapshot 副本 `daily.2013-01-25_0010` 还原到初始源卷 `primary1` 的活动文件系统中的不同位置，并将 `file2` 从 `snap1` 还原到 **主** 文件系统中的同一位置。

   在此示例中，文件 `file1` 还原为 `/dir1/file1.new`，而 `file3` 还原为 `/dir3.new/file3`：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,/dir3/file3,@/dir3.new/file3

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

从 **SnapMirror** 目标还原卷的内容

您可以从 SnapMirror 目标卷中的 Snapshot 副本还原整个卷的内容。您可以将卷的内容还原到原始源卷或其他卷。

还原操作的目标卷必须为以下卷之一：

- 读写卷，在这种情况下，如果源卷和目标卷具有通用 Snapshot 副本（通常情况下，还原到原始源卷时），SnapMirror 将执行 _incremental restore" 。

  > 如果没有通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。您不能将卷的内容还原到空的读写卷。

- 空数据保护卷，在这种情况下， SnapMirror 会执行 _baseline restore" ，其中指定的 Snapshot 副本及其引用的所有数据块都会传输到源卷。

还原卷的内容会造成系统中断。还原操作正在运行时， SnapVault 主卷上不得运行 CIFS 流量。

如果还原操作的目标卷已启用数据压缩，而源卷未启用数据压缩，请在目标卷上禁用数据压缩。还原操作完成后，您需要重新启用数据压缩。

在执行还原之前，为目标卷定义的任何配额规则都将被停用。还原操作完成后，您可以使用 `volume quota modify` 命令重新激活配额规则。

步骤

1. 列出目标卷中的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot show -vserver` *`svm`* `-volume` *`volum`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vserverB` ： `secondary1` 目标上的 Snapshot 副本：

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. 从 SnapMirror 目标卷中的 Snapshot 副本还原卷的内容：

   `snapmirror restore -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume，…`* `-destination-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume，…`* `-source-snapshot` *`snapshot`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下命令将从原始目标卷 `secondary1` 中的 Snapshot 副本 `daily.2013-01-25_0010` 还原原始源卷 `primary1` 的内容：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy daily.2013-01-25_0010 on
volume vserverA:primary1 will be deleted.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 34] Job is queued: snapmirror restore from source
vserverB:secondary1 for the snapshot daily.2013-01-25_0010.
```

3. 重新挂载已还原的卷并重新启动使用该卷的所有应用程序。

在 **ONTAP** 中执行此操作的其他方法

要执行以下任务，请执行以下操作 ...	查看此内容 ...
重新设计的 System Manager （适用于 ONTAP 9.7 及更高版本）	"从早期的 Snapshot 副本还原卷"
System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）	"使用 SnapVault 还原卷概述"

手动更新复制关系

如果由于源卷已移动而导致更新失败，您可能需要手动更新复制关系。

SnapMirror 会中止从移动的源卷进行的所有传输，直到您手动更新复制关系为止。

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。尽管源卷和目标卷在这些关系中始终处于同步状态，但二级集群中的视图只会每小时与主卷同步一次。如果要查看目标上的时间点数据，应运行 `snapmirror update` 命令来执行手动更新。

步骤

1. 手动更新复制关系：

   `snapmirror update -source-path` *`svm : volume|cluster : //svm/volume , …`*
   `-destination-path` *`svm : volume| cluster : //svm/volume , …`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例更新了源卷 `vola` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

重新同步复制关系

在将目标卷设为可写之后，在因源卷和目标卷上不存在通用 Snapshot 副本而导致更新失败之后，或者如果要更改此关系的复制策略，则需要重新同步复制关系。

虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

步骤

1. 重新同步源卷和目标卷：

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume，…`* `-destination-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume，…`* `-type dp_xdp -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将重新同步源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

删除卷复制关系

您可以使用 `snapmirror delete` 和 `snapmirror release` 命令删除卷复制关系。然后，您可以手动删除不需要的目标卷。

使用 `snapmirror release` 命令可从源中删除 SnapMirror 创建的任何 Snapshot 副本。您可以使用 `-relationship-info-only` 选项保留 Snapshot 副本。

步骤

1. 暂停复制关系：

   `snapmirror quiesce -destination-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume`*

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 删除复制关系：

```
snapmirror delete -source-path SVM： volume|cluster： //svm/volume， …
-destination-path sVM： volume|cluster： //svm/volume， …
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

> 您必须从目标集群或目标 SVM 运行此命令。

以下示例将删除源卷 `vola` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

3. 从源 SVM 释放复制关系信息：

```
snapmirror release -source-path svm： volume___cluster： //svm/volume， …
-destination-path sVM： volume|cluster： //svm/volume， …
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

> 您必须从源集群或源 SVM 运行此命令。

以下示例将从源 SVM `svm1` 释放指定复制关系的信息：

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

管理存储效率

SnapMirror 可保留源卷和目标卷上的存储效率，但在目标上启用后处理数据压缩时除外。在这种情况下，目标上的所有存储效率都将丢失。要更正此问题描述，您需要在目标上禁用后处理压缩，手动更新关系并重新启用存储效率。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

  "集群和 SVM 对等"

- 必须在目标上禁用后处理压缩。

您可以使用 `volume efficiency show` 命令确定是否已在卷上启用效率。有关详细信息，请参见手册页。

您可以通过查看 SnapMirror 审核日志并找到传输问题描述来检查 SnapMirror 是否保持存储效率。如果传输问题描述显示 `transfer_desc=Logical Transfer`，则 SnapMirror 不会保持存储效率。如果传输问题描述显示 `transfer_desc=Logical Transfer with Storage Efficiency`，则 SnapMirror 将保持存储效率。例如：

```
Fri May 22 02:13:02 CDT 2020 ScheduledUpdate[May 22 02:12:00]:cc0fbc29-
b665-11e5-a626-00a09860c273 Operation-Uuid=39fbcf48-550a-4282-a906-
df35632c73a1 Group=none Operation-Cookie=0 action=End source=<sourcepath>
destination=<destpath> status=Success bytes_transferred=117080571
network_compression_ratio=1.0:1 transfer_desc=Logical Transfer - Optimized
Directory Mode
```

使用存储进行逻辑传输

从 ONTAP 9.3 开始，不再需要手动更新即可重新启用存储效率。如果 SnapMirror 检测到已禁用后处理压缩，则会在下次计划更新时自动重新启用存储效率。源和目标都必须运行 ONTAP 9.3 。

从 ONTAP 9.3 开始，在将目标卷设为可写后， AFF 系统对存储效率设置的管理方式与 FAS 系统不同：

- 使用 `snapmirror break` 命令使目标卷可写后，卷上的缓存策略会自动设置为 "`auto` " （默认值）。

  ⓘ 此行为仅适用于 FlexVol 卷，不适用于 FlexGroup 卷。

- 重新同步时，缓存策略会自动设置为 "`none` " ，并且无论您的原始设置如何，重复数据删除和实时压缩都会自动禁用。您必须根据需要手动修改这些设置。

ⓘ 启用存储效率后手动更新可能会非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行此操作。

步骤

1. 更新复制关系并重新启用存储效率：

   `snapmirror update -source-path` *`svm`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`* `,` … `-destination-path` *`svm`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`* `,` … `-enable-storage-efficiency true`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   ⓘ 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例更新了源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系，并重新启用存储效率：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -enable-storage-efficiency true
   ```

使用 SnapMirror 全局限制

全局网络限制可用于每个节点级别的所有 SnapMirror 和 SnapVault 传输。

SnapMirror 全局限制用于限制传入和 / 或传出 SnapMirror 和 SnapVault 传输所使用的带宽。此限制会在集群范围内对集群中的所有节点强制实施。

例如，如果传出限制设置为 100 Mbps ，则集群中的每个节点的传出带宽都将设置为 100 Mbps 。如果禁用了全局限制，则会在所有节点上禁用它。

> 此限制不会影响 `volume move` transfers 或负载共享镜像传输。尽管数据传输速率通常以每秒位数（ bps ）表示，但必须以千字节 / 秒（ KBps ）为单位输入限制值。

全局限制与 SnapMirror 和 SnapVault 传输的每个关系限制功能结合使用。系统将强制实施每个关系限制，直到每个关系传输的总带宽超过全局限制的值为止，之后将强制实施全局限制。限制值 `0` 表示全局限制已禁用。

> SnapMirror 全局限制对同步的 SnapMirror 同步关系没有影响。但是，在 SnapMirror 同步关系执行异步传输阶段（例如初始化操作）或发生 " 不同步 " 事件后，此限制会影响这些关系。因此，建议不要对 SnapMirror 同步关系启用全局限制。

步骤

1. 启用全局限制：

   ```
   options -option-name replication.throttle.enable on|off
   ```

   以下示例显示了如何在 `cluster_dst` 上启用 SnapMirror 全局限制：

   ```
   cluster_dst::> options -option-name replication.throttle.enable on
   ```

2. 指定传入传输使用的最大总带宽：

   ```
   options -option-name replication.throttle.incoming.max_kbs kbbs
   ```

   建议的最小限制带宽为 4 KBps ，最大限制为 2 Tbps 。此选项的默认值为 `unlimited` ，表示已用总带宽无限制。

   以下示例显示了如何将传入传输使用的最大总带宽设置为 100 Mbps ：

   ```
   cluster_dst::> options -option-name
   replication.throttle.incoming.max_kbs 12500
   ```

   > 100 Mbps = 12500 KBps

3. 指定传出传输使用的最大总带宽：

   ```
   options -option-name replication.throttle.outporting_max_kbs kbbk
   ```

   KBps 是最大传输速率，以 KB/ 秒为单位。有效传输速率值为 1 到 125000 。此选项的默认值为 `unlimited` ，表示已用总带宽无限制。

   以下示例显示了如何将传出传输使用的最大总带宽设置为 100 Mbps ：

```
cluster_dst::> options -option-name
replication.throttle.outgoing.max_kbs 12500
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.